

МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Основные положения



Введение в методологию

- **Методология** – принципы и способы организации теоретической и практической деятельности. Совокупность методов, применяемых в какой-либо науке.

☞ Для проектирования ИС:

Методология есть методы, принципы и способы организации деятельности проектной группы для создания информационной системы



Введение в технологию

- **Технология** — это совокупность методов, способов, инструментов и процессов для достижения желаемого результата или решения практических задач

Для проектирования ИС:

Технология — это упорядоченный набор методов, правил, этапов и инструментов (включая программное обеспечение), с помощью которых создают, внедряют и развивают информационные системы



Методология и технология

- Методология включает: стратегию проектирования, принципы моделирования данных и процессов, критерии оценки качества системы.
- Технология включает: методологию + набор конкретных инструментов (программы, языки) + пошаговые инструкции (регламенты) + организацию работы команды (управление процессом)

Методология и технология

- Методология: это системный подход, концепция, философия и свод принципов. Она определяет концептуальную модель ИС, этапы жизненного цикла, правила разделения задач и философию разработки (например, структурный подход, объектно-ориентированный подход, Agile).
- Технология: это практический производственный процесс. Она соединяет методологию, конкретные методы, организационные правила управления проектом и инструментальные программные средства (например, CASE-системы).

Методология и технология

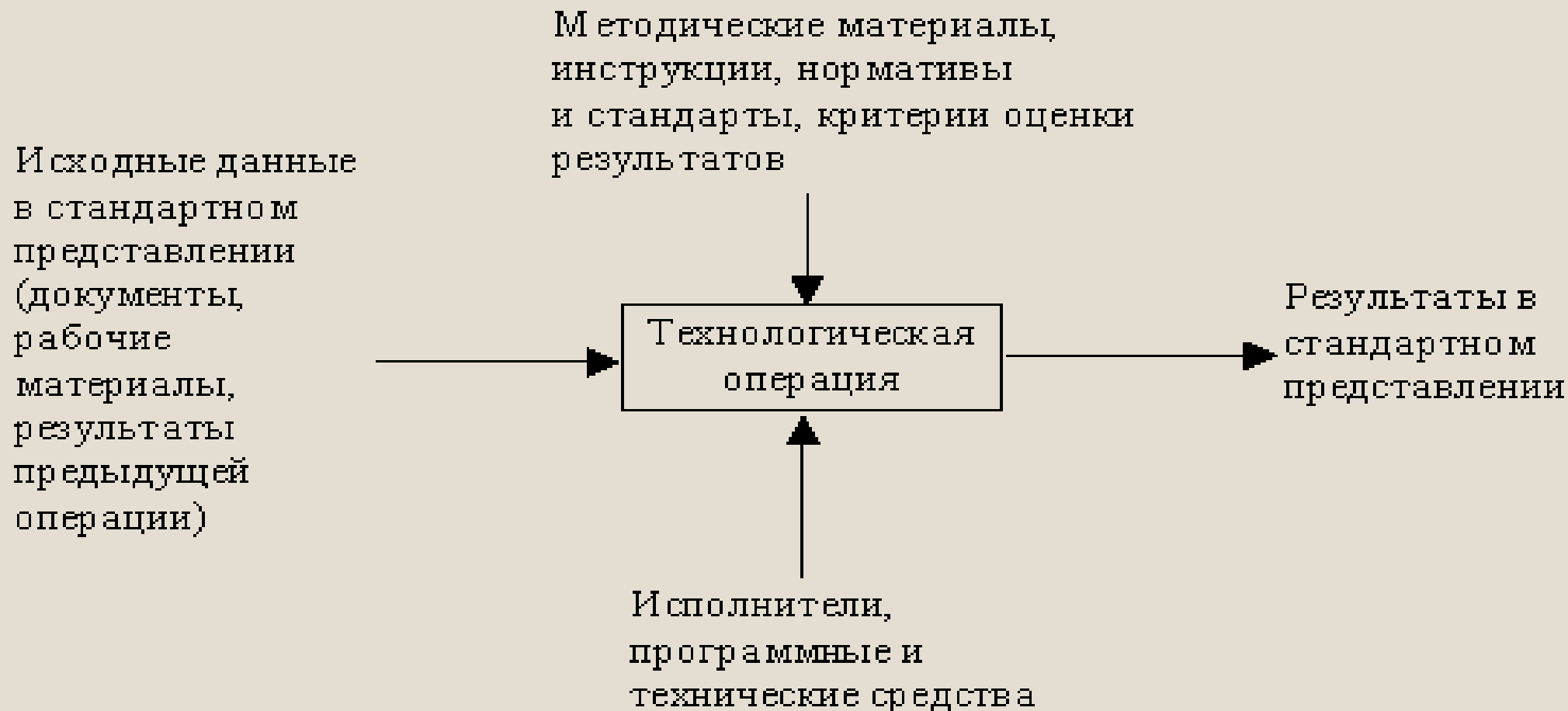
- Технология первична по отношению к реализации конкретного проекта, но вторична к теории: она базируется на выбранной методологии.
- Без методологии технология — это просто набор разрозненных инструментов, а без технологии методология остается лишь абстрактной теорией

Определение технологии ПИС

Технология проектирования определяется как совокупность трех составляющих:

- пошаговой процедуры, определяющей последовательность технологических операций проектирования;
- критериев и правил, используемых для оценки результатов выполнения технологических операций;
- нотаций (графических и текстовых средств), используемых для описания проектируемой системы.

Технологическая операция



Требования к технологии ПИС

- технология должна поддерживать полный ЖЦ ПО;
- технология должна обеспечивать гарантированное достижение целей разработки ИС с заданным качеством и в установленное время;
- технология должна обеспечивать возможность выполнения крупных проектов в виде подсистем (т.е. возможность декомпозиции проекта на составные части, разрабатываемые группами исполнителей ограниченной численности с последующей интеграцией составных частей);
- технология должна обеспечивать возможность ведения работ по проектированию отдельных подсистем небольшими группами (3-7 человек);
- технология должна обеспечивать минимальное время получения работоспособной ИС;

Требования к технологии ПИС

- технология должна предусматривать возможность управления конфигурацией проекта, ведения версий проекта и его составляющих, возможность автоматического выпуска проектной документации и синхронизацию ее версий с версиями проекта;
- технология должна обеспечивать независимость выполняемых проектных решений от средств реализации ИС (систем управления базами данных (СУБД), операционных систем, языков и систем программирования);
- технология должна быть поддержана комплексом согласованных CASE-средств, обеспечивающих автоматизацию процессов, выполняемых на всех стадиях ЖЦ.

Стандарты технологии ПИС

- стандарт проектирования;
- стандарт оформления проектной документации;
- стандарт пользовательского интерфейса.

Стандарт проектирования

- набор необходимых моделей (диаграмм) на каждой стадии проектирования и степень их детализации;
- правила фиксации проектных решений на диаграммах, в том числе: правила именования объектов (включая соглашения по терминологии), набор атрибутов для всех объектов и правила их заполнения на каждой стадии, правила оформления диаграмм, включая требования к форме и размерам объектов, и т. д.;
- требования к конфигурации рабочих мест разработчиков, включая настройки операционной системы, настройки CASE-средств, общие настройки проекта и т. д.;
- механизм обеспечения совместной работы над проектом, в том числе: правила интеграции подсистем проекта, правила поддержания проекта в одинаковом для всех разработчиков состоянии (регламент обмена проектной информацией, механизм фиксации общих объектов и т.д.), правила проверки проектных решений на непротиворечивость и т. д.

Стандарт оформления проектной документации

- комплектность, состав и структуру документации на каждой стадии проектирования;
- требования к ее оформлению (включая требования к содержанию разделов, подразделов, пунктов, таблиц и т.д.),
- правила подготовки, рассмотрения, согласования и утверждения документации с указанием предельных сроков для каждой стадии;
- требования к настройке издательской системы, используемой в качестве встроенного средства подготовки документации;
- требования к настройке CASE-средств для обеспечения подготовки документации в соответствии с установленными требованиями.

Стандарт интерфейса

- правила оформления экранов (шрифты и цветовая палитра), состав и расположение окон и элементов управления;
- правила использования клавиатуры и мыши;
- правила оформления текстов помощи;
- перечень стандартных сообщений;
- правила обработки реакции пользователя.

Методология создания информационных систем

- **Методология** создания информационных систем заключается в организации процесса построения информационной системы и обеспечении управления этим процессом для того, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой системе, так и к характеристикам процесса разработки.

Цель методологии построения информационных систем

- Цель методологии заключается в регламентации процесса проектирования ИС и обеспечении управления этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и к характеристикам процесса разработки

Основные задачи методология проектирования ИС

- обеспечивать создание ИС, отвечающих целям и задачам организации, а также предъявляемым требованиям по автоматизации деловых процессов заказчика;
- гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в рамках установленного бюджета проекта;
- поддерживать удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания системы;
- обеспечивать преемственность разработки, т.е. использование в разрабатываемой ИС существующей информационной инфраструктуры организации (задела в области информационных технологий).

Проектирование ИС охватывает три основные области:

- проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе данных;
- проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут обеспечивать выполнение запросов к данным;
- учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-сервер или клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной обработки данных и т.п.

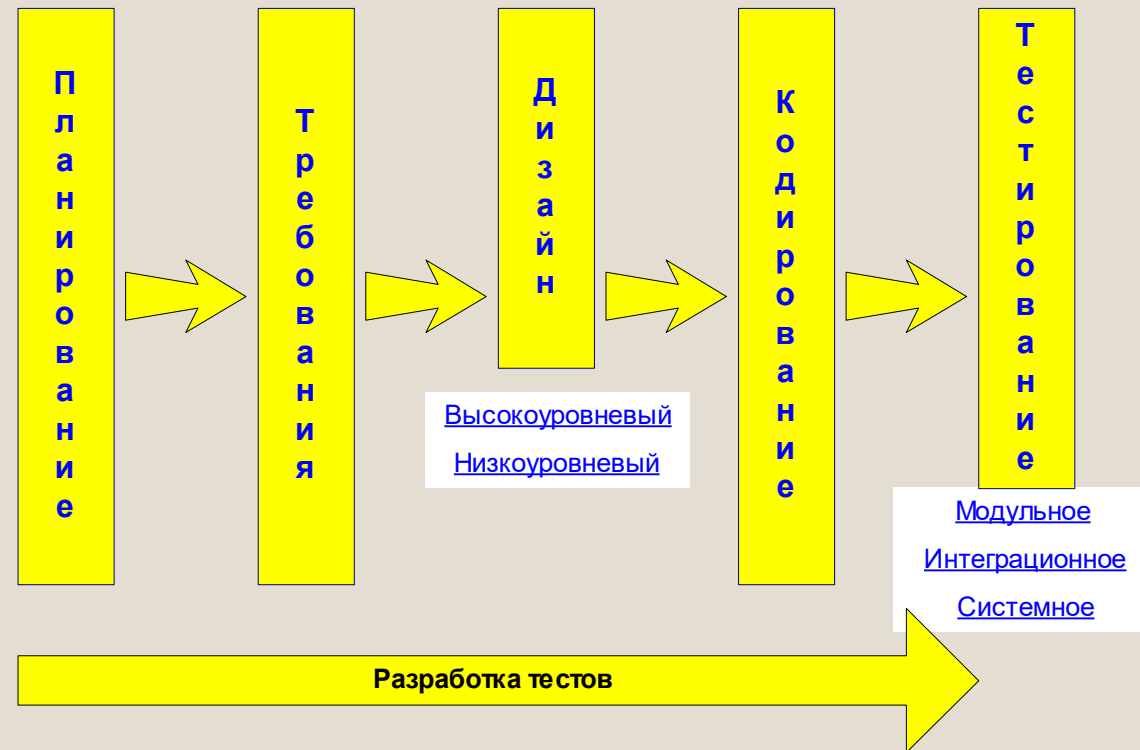
Методология проектирования информационных систем

- Методология проектирования информационных систем описывает процесс создания и сопровождения систем в виде модели жизненного цикла (ЖЦ) ИС, представляя его как некоторую последовательность стадий и выполняемых на них процессов.
- Для каждого этапа определяются состав и последовательность выполняемых работ, получаемые результаты, методы и средства, необходимые для выполнения работ, роли и ответственность участников и т.д.

Модель ЖЦ ИС

- Модель жизненного цикла отражает различные состояния системы, начиная с момента возникновения необходимости в данной ИС и заканчивая моментом ее полного выхода из употребления.
- Модель жизненного цикла - структура, содержащая процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее использования.

Жизненный цикл разработки информационных систем



Стандартные фазы разработки ПО

Процесс создания ИС

- Согласно современной методологии, процесс создания ИС представляет собой процесс построения и последовательного преобразования ряда согласованных моделей на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) ИС.
- На каждом этапе ЖЦ создаются специфичные для него модели - организации, требований к ИС, проекта ИС, требований к приложениям и т.д.

Модели и их роль в создании систем

Сложность систем

- Проблема сложности является главной проблемой, которую приходится решать при создании больших и сложных систем любой природы.
- «Сложность является самым существенным и неотъемлемым свойством программных систем»

◦
Фредерик Брукс, руководитель
проекта OS/ 360

СБЕР
УНИВЕРСИТЕТ

Закон Брукса

Как управлять сложными проектами и почему добавление людей может всё испортить

Фредерик Брукс

Американский учёный в области теории вычислительных систем, автор книги «Мифический человеко-месяц».



Основные особенности крупных проектов

- **Техническая сложность**

- Структурная сложность (большое количество элементов и сложные взаимосвязи между ними)
- Отсутствие полных аналогов, ограничивающее возможность использования типовых проектных решений и прикладных систем
- Необходимость интеграции существующих и вновь разрабатываемых приложений
- Функционирование в неоднородной среде на нескольких аппаратных платформах
- Высокие требования к надёжности и производительности

Основные особенности крупных проектов

- **Сложность управления**

- Сильное воздействие внешней среды (политика, экономическая ситуация, контракты, много заинтересованных лиц, противоречивые требования)
- Большой коллектив разработчиков, много различных проектов и продуктов
- Разобщённость и разнородность отдельных групп, разработчиков по уровню квалификации и традициям использования инструментальных средств
- Значительная временная протяжённость проекта

Преодоление сложности

- Главный способ преодоления сложности разработки больших систем - правильная декомпозиция
- Графическое моделирование – средство преодоления сложности больших систем

Определение модели

Модель – формализованное описание системы на определённом уровне абстракции

- Модель определяет конкретный аспект системы, использует набор диаграмм и документов заданного формата, а также отражает точку зрения и является объектом деятельности различных людей с конкретными интересами, ролями или задачами.
- Моделирование – процесс создания точного описания системы в виде совокупности моделей
- *М есть модель системы S , если M может быть использована для получения ответов на вопросы, относительно создаваемой системы, с точностью A .*

Модели – средства для визуализации, описания, проектирования и документирования архитектуры системы

«Моделирование является центральным звеном всей деятельности по созданию ПО. Модели строятся для того, чтобы понять и осмыслить структуру и поведение будущей системы, облегчить управление процессом её создания и уменьшить возможный риск, а также документировать принимаемые проектные решения»

Гради Буч



Два основных подхода к разработке систем

- Функционально – модульный, или структурный
 - Функциональная, или алгоритмическая декомпозиция: структура системы описывается в терминах иерархии её функций и передачи информации между отдельными функциональными элементами, а поведение системы описывается в терминах последовательности выполнения процедур, реализующих алгоритмы функций
- Объектно – ориентированный
 - Объектная декомпозиция: структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, а поведение системы описывается в терминах обмена сообщениями между объектами.

Язык моделирования

- **Элементы модели** – фундаментальные концепции моделирования и их семантика
- **Нотация** - визуальное представление элементов моделирования
- **Руководство по использованию** – правила применения элементов для построения моделей ПО
- Важность использования графических языков моделирования:
 - общение с экспертами организации;
 - получение общего представления о системе;
 - изучение методов проектирования.